

中法班分析 I 期中考试

1. 令 $E \subset \mathbb{R}$ 是一个无穷集且 $s := \sup E = +\infty$ 。设 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是非增的, 且 $\inf_{x \in E} f(x) = -\infty$ 。证明:

$$\lim_{E \ni x \rightarrow s} f(x) = \inf_{x \in E} f(x).$$

2. 利用等价替换, 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\cos \frac{1}{x}} \right)^{x^2}.$$

3. 用 $\epsilon - \delta$ 语言证明函数 $f: x \mapsto x^n$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 其中 n 是一个正整数。

4. 本题是希望找出所有在 $\mathbb{R}$ 上定义且满足以下要求的连续函数:

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

- (a) 为此, 我们可以将问题约化为找函数 g , 满足上述方程, 且 $g(0) = 0$ 。
- (b) 证明对所有的二进有理数 $r = \frac{k}{2^n} \in [0, 1]$, 对所有的实数 x , 我们有 $g(rx) = rg(x)$ 。
- (c) 证明对所有的实数 t , 对所有的实数 x , 我们有 $g(tx) = tg(x)$ 。
- (d) 导出最后的结论。

5. 设 $\{a_n\}$ 为一正项序列。

- (a) 我们将用反证法证明:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} \right)^n \geq e.$$

- (a) 为此, 假设结论不对, 证明存在 $L < e$, 及 $N_0 \in \mathbb{N}$, 使得对 $n \geq N_0$ 有 $a_{n+1} \leq a_n L^{1/n} - 1$ 。
- (b) 令 $b_n = \frac{a_n}{n}$ 。证明存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对 $m > N$, $b_m \leq b_N - \sum_{k=N+1}^m \frac{1}{k}$ 。
- (c) 导出矛盾, 从而证明所要的结论。
- (b) 考虑 $a_n = n \ln n$ 。证明上面这个估计是最好的。

6.

- (a) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln a_n$ (其中 $a_n > 0, n \in \mathbb{N}$) 收敛的充要条件是数列 $\{I_n = a_1 \cdots a_n\}$ 有非零极限;
- (b) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ (其中 $|a_n| < 1$) 绝对收敛的充要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛。
- (c) 如果数列 $\Pi_n = \prod_{k=1}^n e_k$ 具有有限的非零极限 Π , 我们就说无穷乘积 $\prod_{k=1}^{\infty} e_k$ 收敛, 并记作 $\prod_{k=1}^{\infty} e_k = \Pi$ 。证明: 如果无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} e_n$ 收敛, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时 $e_n \rightarrow 1$;
- (d) 证明: 如果 $\forall n \in \mathbb{N} (e_n > 0)$, 则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} e_n$ 收敛的充要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln e_n$ 收敛;
- (e) 证明: 如果 $e_n = 1 + a_n$, 并且所有 a_n 的符号相同, 则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛的充要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。